Formação em Sistemas Embarcados Virtus-CC

Curso 2: Periféricos
Prof. D.Sc. Rafael Bezerra Correia Lima

Lab – GPIO e NVIC STM32

Motivação

Sua equipe de P&D está desenvolvendo um sistema embarcado onde dois módulos precisam trocar blocos de dados usando apenas uma interface GPIO genérica, sem acesso a UART, SPI, I²C ou qualquer periférico de comunicação dedicado. O ambiente apresenta ruído moderado e a aplicação exige que os dados sejam transferidos de forma rápida, confiável e com mínimo consumo de recursos.

Requisitos mínimos

- O engenheiro deve projetar, do zero, um protocolo de comunicação digital entre duas placas STM32, usando apenas GPIO e interrupções externas. Assuma que nenhum periférico de comunicação está disponível (UART, SPI, I2C...)
- Transmissão Half-duplex de palavras de 8 bits, entre dois dispositivos
- Escolha um dos critérios para otimizar sua solução:
    - Velocidade: taxa de transferência mais rápida possível
    - Custo: menor consumo e/ou recursos utilizados
    - Robustez: maior taxa de entrega de mensagens corretas

Requisitos avançados

- Transmissão full-duplex
- Checagem de erro (paridade, checksum, crc...)
- Handshake (ACK NACK)
- Multidrop

Roteiro de testes

- O teste de validação mínimo será a transmissão de um array de 100 inteiros de 8 bits do "módulo A" para o "módulo B".
- Com base no seu critério a ser otimizado, proponha testes adicionais. Ex: ao testar velocidade, meça o tempo de transmissão do pacote.

Entregáveis

- Link do github contendo:
    - Código-Fonte comentado
    - Descrição do protocolo
    - Ilustrações de diagramas pertinentes (Ex: diagrama de tempo, estados, formato de frame, etc)
- Vídeo demonstrativo de no máximo 5min
- No ato de submissão, deixe claro qual critério o seu protocolo irá otimizar (Velocidade, custo ou robustez)

VIRTUS CC